

La ciencia y el imaginario social

Esther Díaz
(editora)



Editorial Biblos

1ª ed., Buenos Aires, 1996

ISBN 950-786-104-1

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

ÍNDICE

Palabras previas	9
1. El imaginario social y las características de la ciencia	11
¿Qué es el imaginario social?, por <i>Esther Díaz</i>	13
La diferencia entre el yo y el sujeto, 15. La incidencia de los discursos y de las prácticas sociales, 17. Espacio y tiempo imaginarios, 18.	
[<i>Denis Wood</i> : El imaginario y los mapas]	21
La ciencia y el imaginario social, por <i>Esther Díaz</i>	22
El imaginario posmoderno, 23. Administración de la verdad, 24. La pantalla en lugar del panóptico, 25.	
[<i>Enmanuel Lizcano</i> : Las matemáticas y el imaginario social]	28
La clasificación de las ciencias y su relación con la tecnología, por <i>Eduardo Laso</i>	29
Saber cotidiano y saber científico, 30. La ciencia, el arte y la religión, 32. Ciencia pura, ciencia aplicada y tecnología, 34. Clasificación de las ciencias, 38.	
[<i>Jürgen Habermas</i> : Legitimación por medio del éxito]	40
[<i>Néstor Restivo</i> : La universidad de la hamburguesa]	41
La historia de la ciencia: sus motores, sus frenos, sus cambios, su dirección, por Javier Flax	43
Los obstáculos epistemológicos, 44. La insuficiencia de una historia interna de la ciencia, 47.	
Del conocimiento práctico a la ciencia: una continuidad, 49. Externa e interna, la historia es una sola, 51. El motor de la historia contemporánea, 53.	
II. El conocimiento: del sujeto trascendental a los sujetos históricos	57
Las prácticas sociales y el surgimiento de la ciencia moderna,	
por <i>Elba Coleclough</i> , <i>Claudia Mora</i> y <i>Juan Gabriel Wille</i>	59
Los fundamentos metafísicos de la ciencia moderna, 59. Un nuevo mundo, un nuevo hombre, 64.	
La ciencia en la modernidad, 68.	
El conocimiento en Kant, por <i>Juan José Colella</i> y <i>Silvia Diana Maeso</i>	76
El sujeto de conocimiento, 76. Kant y el esquematismo, 83.	
Sistemas caóticos y azar: los límites de la ciencia moderna, por Alejandro A. Cerletti	87
Introducción, 87. Un mundo ordenado y reversible, 88. El orden a partir del caos, 90.	
Nietzsche y los sujetos históricos de conocimiento, por <i>Ana María Checchetto</i> , <i>Gabriel Genise</i> y <i>Rubén H. Pardo</i>	93
Nietzsche, crítico del positivismo en el siglo XIX, 93. La problemática del conocimiento en la filosofía de Nietzsche, 96. Nietzsche y el nihilismo futuro: una filosofía de la finitud en la época de la técnica. 101.	
[<i>Esther Díaz</i> : Enigmas del eterno retorno]	109
Un nuevo kantismo, Foucault, por <i>Esther Díaz</i>	111
El esquema kantiano-foucaultiano de conocimiento, 112. La militancia microfísica, 116.	
III. El imaginario social y los métodos científicos	117
Orden, progreso y objetividad científica, por <i>María Cristina Campagna</i>	119
[<i>Pierre Thuillier</i> : La cuestión del científicismo]	125
Verdad y validez, por <i>María Cristina Campagna</i>	128
Las funciones del lenguaje, 129. Las proposiciones, 129. Los razonamientos, 133.	
El empirismo y la inducción, por <i>María Elena García</i> , <i>Eduardo Laso</i> y <i>Amalia Tocco</i>	138
El pensamiento empirista, 138. El método inductivo, 145.	

El racionalismo y la deducción, por <i>Eduardo Laso</i>	152
El método hipotético-deductivo, 158. Falsacionismo, 162.	
[<i>Leonardo Moledo</i> : La computadora viviente del futuro]	167
[<i>Gina Kolata</i> : Computadoras biológicas]	170
El pragmatismo y la abducción, por <i>Susana Calvo</i>	172
[D.F. Sarmiento: fragmento de Facundo]	187
IV. Las ciencias sociales contemporáneas	189
Pierre Bourdieu: las prácticas sociales, por <i>Susana de Luque</i>	191
Introducción, 191. Enfoque teórico y propuesta metodológica, 122. El momento objetivista: construcción de los campos, 193. El momento subjetivista: el análisis del <i>habitus</i> , 196. Espacio social y clases sociales, 197. La relación entre el campo y el <i>habitus</i> . El ejercicio del poder simbólico, 198. El rol de la ciencia social, 199. Ejemplo de construcción de un campo, 200. Ejemplo de <i>habitus</i> , 201.	
La influencia del giro lingüístico en la problemática de las ciencias sociales, por <i>Silvia Rivera</i>	203
Ciencias naturales y ciencias sociales, 203. La filosofía y el giro lingüístico, 205. La filosofía analítica, 207. El positivismo lógico, 209. Ludwig Wittgenstein y las proposiciones de creencia, 212. Juegos de lenguaje y formas de vida, 214.	
El giro hermenéutico en las ciencias sociales, por <i>Rubén H. Pardo</i>	217
El paradigma de la objetividad científica: Ilustración, romanticismo e historicismo, 219. La hermenéutica filosófica: pertenencia y función ética de las ciencias sociales, 222.	
Experiencia y lenguaje en la hermenéutica de Gadamer, por <i>Enrique Moralejo</i>	225
Naturaleza dialéctica de la experiencia, 226. El lenguaje, 229.	
Las ciencias sociales en Habermas, por <i>María Cristina Gracia</i>	237
Conocimiento e interés, 237. La crítica al positivismo, 240. Las ciencias sociales, 241. La construcción de una teoría social, 244.	
V. Análisis de la constitución de un imaginario social	247
El dispositivo social y la constitución del sujeto de sida, por <i>Esther Díaz</i>	249
[<i>Pierre Thuillier</i> . ¿Es sexista la ciencia?]	252
Sida, arte y medios de comunicación, por <i>María Cristina Campagna y Adriana Lazzeretti</i>	258
Los supuestos del sida en la opinión pública, 258. El sida según la publicidad, 260. Sida y entorno social, 260. ¿Inteligencia o emoción?, 261. Sida, arte y entretenimiento, 263.	
Sida y ética, por <i>Adriana Lazzeretti</i>	267
El sida, una enfermedad contemporánea, 267. ¿Qué dirá la ética sobre el sida?, 269.	
Sida, tecnología y segregación, por <i>Silvia Casini</i>	272
Homosexualidad y poder médico, 272. El sida en la Argentina, 274.	
VI. La era de la posciencia	281
El concepto de lo efímero en Gilles Lipovetsky. El cambio y lo nuevo en el paradigma actual, por <i>Marina Bertonassi</i>	283
El conocimiento científico: de amo de la verdad a auxiliar de los medios de comunicación, por <i>Adriana Lazzeretti y Mirta Nallino</i>	287
La dualidad realidad-apariencia 287. El abismo entre la imaginación y el objeto, 289. Nuevas tecnologías, 290. La digitalización de la imagen, 290. La sensación: amo de la investigación científica, 291. Ciencia y realidades nuevas, 292. Verdad y ficción en los medios de comunicación. La televisión, 293. Un nuevo objeto para la ciencia, 294.	
Pragmatismo, liberalismo, ciencia y juegos de lenguaje, por <i>Juan José Colella y Mónica Giardina</i>	296

Pragmatismo y liberalismo, 296. Ciencias y juegos de lenguaje, 301.	
Lipovetsky: la eclosión de la tecnociencia y el posdeber, por <i>Juan José Colella, María Gabriela D'Odorico, Mónica Giardina y Silvia Diana Maeso</i>	308
El fenómeno de la ética del posdeber, 308. Posdeber y medios masivos de comunicación, 310.	
La nueva moral del trabajo y la empresa en relación con la tecnociencia, 315. Posmoral y sexualidad, 319.	
La postsexualidad. El miedo al cuerpo del otro, por <i>Esther Díaz</i>	322
Bibliografía	329
Índice de autores.....	341

LA HISTORIA DE LA CIENCIA: SUS MOTORES, SUS FRENOS, SUS CAMBIOS, SU DIRECCIÓN

Javier Flax

En este trabajo trataremos de mostrar que la filosofía de la ciencia, metaciencia o epistemología no puede prescindir de la historia de la ciencia. Por supuesto, cuando hablemos de historia no nos referiremos a la mera crónica de los descubrimientos científicos, sino más bien a las claves de su desarrollo y a los diferentes obstáculos que detuvieron su marcha. Como dice Gastón Bachelard (1884-1962), “mientras el historiador de las ciencias debe tomar las ideas como hechos, el epistemólogo, en cambio, debe tomar los hechos como ideas”.¹ Lo cual no significa otra cosa que la expresión de la necesidad de atender a la producción histórica de los conceptos científicos, en tanto estos conceptos son la clave de interpretación de los problemas y fenómenos investigados.

La historia de la ciencia, por otra parte, sería incompleta si se limitara a estudiar la historia de las diferentes disciplinas científicas y la lógica de sus descubrimientos –historia interna– separándolas de las condiciones culturales en las que emergieron y en las que se desarrollaron. Un ejercicio de la ciencia que no tenga en cuenta las condiciones sociales y económicas y los condicionamientos ideológicos de su desarrollo– historia externa– no sólo seguirá tropezando con obstáculos innecesarios, sino que –lo que es más grave– no dispondrá de la más mínima autoconciencia de la propia práctica científica y de sus efectos y consecuencia, debido a lo cual seguirá incurriendo en un científicismo que –por omisión– será responsable de muchos de los efectos indeseables, aunque previsibles de las implementaciones científicas en la era tecnológica.

LOS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS

No es necesario alcanzar el desarrollo de la realidad virtual para comprender que en muchos casos la realidad supera la ficción. Basta encender la televisión para observar cómo se hallan imbricadas ficción y realidad: “Willie, Willie”, gritó Alf. “¿Qué te pasa?”, respondió Willie asustado. “Willie”, dijo Alf jadeante, mientras llegaba corriendo, “Willie, acabo de luchar en el jardín con una larguísima serpiente que se sacudía a uno y otro lado mientras echaba una especie de espuma por la boca. Pero no te preocupes porque la acabo de matar a machetazos”. “Alf, ¿de qué color era esa serpiente?”, inquirió Willie. “Era toda roja con la cabeza dorada”, respondió Alf.

Cayendo de espaldas suspiró Willie: “¡Mi manguera nueva...!” “Oye Willie, ¿no hay problema!”.

Si hay problema, pero esta vez Alf no tuvo la culpa. Su confusión la hubiera sufrido cualquier extraterrestre o cualquier terrícola, incluidos los científicos, quienes pueden superar holgadamente a este personaje de ficción.

Cualquiera podría pensar que ésta es una más de las fechorías que cometió el extravagante Alf. Pero si en esta oportunidad de nada se lo puede culpar es porque las mangueras no se hallan en su campo de significados. Es por ello que su percepción asimiló el objeto que tenía enfrente a alguno de los objetos conocidos. La pregunta es si hace finita ser un extraterrestre que desconoce los objetos de la cultura en la que aterriza para producir esa operación cognitiva de asimilación. La respuesta, en términos generales aunque modificables, ya la dio Immanuel Kant: nuestra experiencia no se nutre pasivamente de los datos sensibles, sino que estos datos son asimilados y ordenados por los conceptos y categorías que pone el sujeto. Si ampliamos a Kant, sabremos que la percepción dependerá en gran medida de la cosmovisión y los prejuicios que se tengan y que no es posible dejar de tener. Ellos forman el campo significativo –código o lenguaje– en el cual caen los objetos para asumir su sentido. Este campo significativo por un lado nos permite reconocer los objetos de nuestra cultura, y por el otro se constituye en un velo que impide o dificulta enormemente la percepción de todo aquello que le resulte extraño, a tal punto que frecuentemente se negará a ver hasta lo más evidente.

Bachelard halla en este mecanismo de asimilación uno de los obstáculos más serios para el conocimiento científico. Mientras la *opinión* tiende a manejarse con los que él denomina *objetos designados*, el conocimiento requiere eludir ese mecanismo cotidiano de *reconocer* ese algo que tengo enfrente para poder conocerlo sin prejuicios. A esta otra instancia de objetivación la denomina objeto instructor. Mientras el objeto designado es meramente *reconocido* y se le da la forma de lo ya sabido, el objeto en tanto instructor

¹ Gastón Bachelard, *Epistemología*, Barcelona, Anagrama, 1973, p. 190.

ya no se nos aparece con la obviedad de lo que nos resulta familiar, sino como algo con problemas, lo cual posibilita modificar o ampliar nuestro conocimiento.²

Ilustraciones las hay de todo tipo, y en la historia de los obstáculos que suponen los hábitos culturales, la realidad supera la ficción. En otras palabras, cualquiera puede cometer peores desastres que los de Alf. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, un avión de reconocimiento francés sacó una serie de fotos de las montañas. En esas fotos uno de los oficiales creía ver una hilera de tanques que avanzaban sobre Francia. Sin embargo, se desestimó su observación porque existía la opinión arraigada de que era imposible que pasaran vehículos por ahí. Al día siguiente tenían encima a los tanques alemanes.

Como puede observarse, no sólo a Galileo (1564-1642) le decían que las manchas solares eran defectos del telescopio. Sin realizar un análisis de los diferentes actores e intereses que interpretaron la tragedia de Galileo, podemos afirmar que toda la historia de sus dificultades no es sino una tragedia arquetípica para un destino inexorable como lo es el de la negación de todo lo que resulte extraño por parte de un *common sense* que no admite que le muevan el piso. *¡Eppur si muove!*

Sí conocer no es meramente reconocer, “se conoce contra un conocimiento anterior destruyendo conocimientos mal hechos. No se puede basar nada sobre la opinión: antes hay que destruirla”.³ Es por ello que el conocimiento es en gran medida crítica. Pero Bachelard sabe que no es tan fácil borrar los conocimientos habituales y las resistencias culturales en general. A su juicio, en pleno siglo XX resulta tan difícil como siempre debido a la formación estandarizada de los estudiantes mediante libros aprobados oficialmente: “Los libros de física, pacientemente copiados unos de otros; desde hace medio siglo, proporcionan a nuestros hijos una ciencia socializada, muy inmovilizada y que, gracias a una curiosa permanencia del programa de los exámenes universitarios, llega a pasar como *natural*; pero no lo es en absoluto; ya no lo es”.⁴

Sin atenerse a los obstáculos epistemológicos que examina Bachelard, se analizará un excelente ejemplo brindado por Jean Piaget (1896-1980) y nuestro compatriota Rolando García (1919) en *Historia y psicogénesis de la ciencia*. En ese texto –donde reconocen a Bachelard como antecedente– exhiben los obstáculos que establece una cosmovisión dominante y señalan las dificultades de su desarraigo. En otras palabras, se ve cómo distintas concepciones del mundo conducen a explicaciones físicas diferentes, aun cuando parezca inadmisibile suponer que la Ciencia con mayúscula pueda sufrir tales interferencias y distorsiones.

Antes de entrar en el texto mencionado liaremos una breve referencia al régimen dominante en torno a la verdad que se impone en la Grecia clásica. Cualquiera que conozca la filosofía antigua sabe que la corriente que iniciara Parménides (VI a.C.) y alcanzara su culminación en Platón (c. 427-347 a.C.) se constituyó en la dominante del pensamiento griego. Es verdad que hubo pensadores como Heráclito (c. 500 a.C.) –quien en cierto modo halla una continuidad en filósofos-sofistas como Protágoras (c. 480-410 a.C.) y Gorgias (c. 487-380 a.C.)– para quienes lo real no es sino que *deviene*, es decir, se halla en continuo movimiento. Sin embargo, para el pensamiento griego dominante, lo natural era el reposo y el movimiento una mera apariencia. Lo auténticamente real permanece inmóvil porque es perfecto. Sólo lo imperfecto y aparente tiene movimiento. A tal punto esto era así que Zenón de Elea (490-430 a.C.) inventó varios argumentos llamados *aporías* para demostrar la imposibilidad del movimiento. Como ejemplo podemos referir una. La aportada de la flecha dice algo así: todo lo que está en reposo ocupa un lugar igual a sí mismo. Entonces, cuando lanzamos una flecha, en cada momento de su trayecto la flecha ocupa un lugar igual a sí misma. Por lo tanto, durante todo su trayecto la flecha está en reposo. Y de una suma de reposos no deriva el movimiento. Obviamente, lo que podemos observar en este ejemplo es precisamente la dificultad de la racionalidad griega para concebir el movimiento.

Mientras para los griegos lo “natural” era el reposo, por el contrario –afirman Piaget y García–, para los chinos de la misma época (alrededor del siglo V a C.) lo natural era el movimiento. Estas cosmovisiones opuestas los condujeron a desarrollar físicas diferentes, al punto de que lo que era absurdo para los griegos era evidente para los chinos, y viceversa. Mientras los chinos necesitarán explicar el reposo, los griegos necesitarán explicar el movimiento. Y la primera explicación relevante del movimiento la brinda Aristóteles, quien explica el movimiento cualitativamente en términos de pasaje de lo que está en potencia a lo que está en acto, es decir, entre lo que no es todavía a lo que es plenamente.

Pero toda la mecánica occidental, desde Aristóteles hasta Galileo, no llega a concebir el principio de inercia, sino que considera absurdo aquello que es evidente para un chino del siglo V a. C.: “La cesación del

² Ibídem, pp.147-152.

³ Ibídem, p. 188.

⁴ Ibídem, p. 194.

movimiento se debe a una fuerza opuesta. Si no hay fuerza opuesta, el movimiento nunca se detendrá”. Esto será aceptado en Occidente dos mil años más tarde. Pero dentro de la concepción aristotélica del mundo, para la cual lo natural es el reposo, el principio de inercia resultaba sencillamente inconcebible. Para los chinos el estado natural de las cosas era el flujo continuo. Por lo tanto no se necesita explicar el movimiento sino el reposo y, en todo caso, el cambio de movimiento. Al respecto dice el texto de Piaget y García:

Difícilmente pueda encontrarse un ejemplo más claro de cómo dos concepciones del mundo diferentes conducen a explicaciones físicas diferentes. La diferencia entre un sistema explicativo y otro no era metodológica ni de concepción de la ciencia. Era una diferencia ideológica que se traduce por un marco epistémico diferente. De aquí surge también, claramente, que lo “absurdo” y lo “evidente” es siempre relativo a un cierto marco epistémico y está en buena parte determinado por la ideología dominante. No puede explicarse de otra manera el destino del principio de inercia en el mundo occidental: absurdo para los griegos; descubrimiento de una verdad inherente al mundo físico para el siglo XVII; evidente y casi trivial para el siglo XIX; ni absurdo, ni obvio, ni verdadero, ni falso para el siglo XX, cuando es aceptado solamente en virtud de la función que cumple en la teoría física.

El estatismo de los griegos fue uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de la ciencia occidental. Fue un obstáculo ideológico, no científico. La ruptura definitiva con el pensamiento aristotélico en los siglos XVI y XVII será, pues, una ruptura ideológica, que conducirá a la introducción de un mareo epistémico diferente, y finalmente a la imposición de un nuevo *paradigma epistémico*.⁵

Es por ello que, en la misma lírica de pensamiento abierta por Bachelard, Louis Althusser (1918-1990) considera en la tesis 20 de su *Curso de filosofía para científicos* que “la filosofía tiene como función primordial trazar una línea de demarcación entre lo ideológico de las ideologías, y lo científico de las ciencias”.⁶ Lo cual, si ya tiene sentido por lo que se ha expuesto, cobrará mayor importancia en la última sección de este trabajo.

LA INSUFICIENCIA DE UNA HISTORIA INTERNA DE LA CIENCIA

La historia interna puede ser concebida como un avance gradual y acumulativo hacia la solución de los problemas teóricos internos a cada disciplina, como aún sostienen algunas posturas positivistas. Puede también concebirse como una historia en la que acontecen giros o revoluciones que producen rupturas con la ciencia anterior, como piensa Thomas Kuhn (1922) en coincidencia con la línea francesa que comenzara con Bachelard. Al producirse estas rupturas nos hallamos en otro mundo. Examinemos algo tan simple como el primer viaje de Colón. ¿Qué descubrió Colón en su primer viaje? Que había llegado a las Indias. Eso era lo que esperaba encontrar y eso fue lo que vio. Recién tiempo después se tomó conciencia de la existencia de un nuevo continente, el Nuevo Mundo. Pero el Nuevo Mundo no era solamente aquel que se llamaría América, sino que en rigor de verdad todo el mundo pasó a ser un nuevo mundo en la medida en que se produjo un reacomodamiento con el descubrimiento. Esto significa que un descubrimiento no es algo inmediato y puntual. Por ello, dice Kuhn, “la frase «el oxígeno fue descubierto» induce a error, debido a que sugiere que el descubrir algo es mi acto único y simple, asimilable a nuestro concepto habitual de visión”.⁷ Para descubrir algo, para captar un fenómeno nuevo, las categorías conceptuales deben estar preparadas de antemano, de lo contrario se lo asimilará a lo ya conocido o se lo desconocerá. Por ello es erróneo pensar, como lo hacen los positivistas, que algo primero se descubre y luego se justifica. Al respecto resulta ya un lugar común la separación –ya criticada por Karl Popper (1902-1994)– que realiza Hans Reichenbach (1891-1953) en *Experiencia y predicción* entre *contexto de descubrimiento* y *contexto de justificación*. Ésta no es sino una ingenuidad que desconoce que en el descubrimiento ya se halla incorporada la justificación. Incluso descubrimientos súbitos y accidentales como los rayos x no se comprenden inmediatamente ni mucho menos. A lo sumo se registra que sucedió algo raro, pero de allí al descubrimiento efectivo hay un trecho.

En ciertas ocasiones, el descubrimiento de nuevos fenómenos produce un sacudón teórico de la ciencia, de manera tal que las nuevas categorías y conceptos no sólo producen una innovación que se acumula a los conocimientos previos, sino una revolución científica que requiere reacomodar toda la estantería. Esto es lo que Kuhn denomina un *cambio de paradigma*. Si se produce este giro, se debe a la acumulación de anomalías en la ciencia normal. La *ciencia normal* es aquella que tiene poder explicativo y no se halla cuestionada. Esta ciencia suele contener algunas *anomalías*, pero en la medida en

⁵ Jean Piaget y Rolando García, *Historia y psicogénesis de la ciencia*, México. Siglo XXI, 1994, p. 233.

⁶ Louis Althusser, *Curso de filosofía para científicos*, Barcelona. Planeta-Agostini, 1985, p. 26.

⁷ Thomas S. Kuhn, *La estructura de las revoluciones científicas*, México, FCE, 1991, p. 97.

que no obstaculizan el desarrollo científico son tolerables y se las asimila. El inconveniente surge cuando son tantas las anomalías que las explicaciones se vuelven cada vez más complejas y se multiplican las hipótesis *ad hoc*, es decir, las ficciones fabricadas al efecto de hipar los agujeros de la teoría para que ésta no se hunda. Un claro ejemplo de ello fue la astronomía ptolomeica. Cuando llega un punto en el cual conservar esa teoría resulta insostenible y paralizante para el desarrollo científico, las dificultades se transforman en una crisis de la ciencia normal, por cuanto ya carece de valor explicativo. Sin embargo, el nuevo sistema explicativo que se construya no será una mera corrección del viejo sistema conceptual, sino su reemplazo. De manera tal que, si se mantienen algunos conceptos, objetos y palabras del viejo sistema conceptual, cobrarán nuevo sentido en el actual contexto del *nuevo paradigma*. Al mirar la Luna, donde Ptolomeo (100-170) veía un planeta, desde Nicolás Copérnico (1473-1543) se verá un satélite.

¿Por qué se demora tanto en reemplazar el sistema geocéntrico por el heliocéntrico? No fue porque hasta Copérnico nadie pudiera imaginar mejores soluciones. Entre otras explicaciones resulta relevante aquella que muestra cómo todas las características de los investigadores que resultan virtudes en tiempos de ciencia normal, en tanto posibilitan el desarrollo de la ciencia, pueden convertirse en defectos obstaculizadores en tiempos de cambio. Ocurre que los miembros de una comunidad científica constituyen una suerte de escuela que comparte una misma *matriz disciplinaria* (creencias, concepciones, métodos) y los mismos *ejemplares* o soluciones típicas de los problemas que el grupo científico acepta como propios de la teoría. Por supuesto, esa matriz y esos modelos ejemplares posibilitan y facilitan enormemente el trabajo colectivo en tiempos de ciencia normal, que son la mayoría. Pero se convierten en obstáculos prácticamente insuperables para los miembros de esa comunidad en tiempos de ruptura. Por eso, los que producen los cambios suelen ser sujetos que provienen de otras formaciones.⁸

DEL CONOCIMIENTO PRÁCTICO A LA CIENCIA: UNA CONTINUIDAD

Sea continua y acumulativa o suponga rupturas, toda concepción de la historia de la ciencia que no vea más que la historia interna de las disciplinas científicas es incompleta e insatisfactoria, no sólo porque los investigadores no arribarán a una autoconciencia sobre la propia praxis científica, en tanto carecerán de la amplitud de perspectiva que brinda la historia social, sino porque además –como hemos visto– existen obstáculos “externos” que dificultan el desarrollo “interno” de una ciencia.

Es evidente que cada disciplina científica debe recurrir a su propia historia interna, es decir, a aquella historia que se recorta del resto de la historia cuando una disciplina cobra autonomía al definir su objeto de estudio, sus métodos y sus reglas. Sin ir más lejos, diferentes científicos suelen estar trabajando sin saberlo sobre la misma problemática. Sucedió muchas veces en la historia de la ciencia que se llegó al mismo tiempo a los mismos descubrimientos; por esta razón surgieron discusiones sobre la prioridad. Los discípulos de Leibniz y Newton acusaban a uno y a otro de plagio sobre la innovación que significó el cálculo infinitesimal, cuando en realidad ambos llegaron a los mismos resultados simultáneamente por compartir una problemática común dada por la historia interna de ciencia compartida. Actualmente esas situaciones se presentan cotidianamente.

A muchos podría parecerles un exceso plantear la importancia que la historia externa tuvo en la historia de la geometría. Puede establecerse convencionalmente que la geometría cobra autonomía desde el momento en que es sistematizada por Euclides (siglo III a.C.), aun cuando sea muy anterior a él. En el caso de la geometría, a los matemáticos puede resultarles irrelevante, una vez que fue constituida como ciencia, que su génesis se vincule a la medición de los terrenos en el marco de una reforma agraria en la época de Dracón y Solón. O que se hayan aprovechado los recursos lógicos descubiertos en las nuevas prácticas judiciales a que dieron lugar las reformas políticas de entonces para superar la mera practognosis y proceder a la solución teórica de los problemas y a su axiomatización. Lo cierto es que la geometría comenzó en el ámbito de la acción. Las mediciones de los lotes dieron lugar a problemas prácticos que se tradujeron en problemas teóricos cuya solución requirió la construcción de conceptos y métodos que cobraron autonomía y empezaron a funcionar sin necesidad de ninguna referencia a la realidad sensible de un terreno o un plano. Los axiomas, postulados y reglas de transformación permiten saber que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, y el teorema de Pitágoras –conocido por cualquier estudiante secundario– no requiere ver un triángulo y mucho menos un terreno. La geometría se constituyó como una disciplina autónoma constructiva que se maneja sólo con entes ideales. Tanto es así que no es la *percepción* sino la *concepción* la que nos permite distinguir un quiliágono –o figura de mil lados– de una figura de 999 lados,

⁸ Cf. T.S. Khun, “Posdata: 1969”, en *La estructura...*, cit.

por ejemplo. Sin embargo, todo esto, aunque parezca evidente, no lo es. La idealidad de la geometría euclídeana no era completa, sino que tenía un componente empírico "externo" tan difícil de percatar como el agua para los peces. Efectivamente, la mayor parte de su historia interna transcurrió bajo el supuesto del espacio plano, es decir, el espacio natural a nuestra percepción. Este supuesto del sentido común fue también un obstáculo "externo" a la geometría que impidió, hasta el siglo pasado, concebir las geometrías no euclídeanas. Si éstas fueron imaginadas y construidas, fue posible por la superación del límite del supuesto del sentido común de concebir al espacio tal cual se lo percibe, es decir, como un espacio plano, cuando en rigor los espacios cóncavo y convexo no sólo son posibles como objetos ideales sino que se adecuan en muchos casos más a los objetos que el espacio plano.

Si atendemos al ejemplo de la geometría, vemos que existe una doble influencia, a saber, la de la génesis de la disciplina a partir de las exigencias de la realidad socioeconómica del siglo VI a.C. en Grecia. Pero, como contrapartida, existe una influencia obstaculizadora brindada por el sentido común o cosmovisión dominante. El ejemplo brindado no corresponde a aquellos procesos históricos mediante los cuales Piaget y García exponen en su epistemología genética las relaciones entre la psicogénesis y la historia de la ciencia. Sin embargo, ilustra perfectamente su concepción, según la cual existe una continuidad entre el desarrollo cognitivo precientífico mediante la acción cotidiana –construido por un sujeto que compara y relaciona– y un conocimiento científico que presupone unos estadios anteriores de constitución de la subjetividad:

Si nuestra posición es correcta debemos convenir en que el conocimiento científico no es una categoría nueva, fundamentalmente diferente y heterogénea con respecto a las normas del pensamiento precientífico y a los mecanismos inherentes a las conductas instrumentales propias de la inteligencia práctica. Las normas científicas se sitúan en la prolongación de las normas de pensamiento y de prácticas anteriores, pero incorporando dos exigencias nuevas: la coherencia interna (del sistema total) y la verificación experimental (para las ciencias no deductivas).⁹

EXTERNA E INTERNA. LA HISTORIA ES UNA SOLA

Imre Lakatos (1922-1974), uno de los epistemólogos contemporáneos más eminentes –quien con su concepción de los programas de investigación supera varias de las dificultades del falsacionismo–, incurre también en la negación de la historia externa de la ciencia al desestimar la influencia que factores psicológicos e ideológicos puedan tener en las revoluciones científicas. Su objetivo es mantener con buen criterio la posibilidad de establecer la progresividad o la regresividad de la ciencia en el marco de los programas de investigación, lo cual a su juicio se vería imposibilitado si se deja el cambio histórico de la ciencia librado a factores tan aparentemente fortuitos. Es por ello que pone el mote de "conversiones religiosas" a las revoluciones científicas tal cual interpreta que las concibe Kuhn. "Según Kuhn las revoluciones científicas son irracionales, objeto de estudio de la psicología de masas. Lo que debemos estudiar no es la mente del científico individual, sino la mente de la Comunidad Científica. Ahora se sustituye la psicología individual por la psicología social."¹⁰ Lakatos se queda entonces con una historia interna prescriptiva que realimenta la lógica de la investigación científica, y una historia externa, social, psicológica, que a su juicio resulta irracional y no aporta nada relevante a la metodología de la investigación. En el fondo, la preocupación de Lakatos es por los efectos éticos de la tesis kuhniana de la inconmensurabilidad entre paradigmas. Sin entrar en ese problema, por cuanto excede el marco de este trabajo, queremos señalar que con la admisión –ya realizada por Popper– de una ética subyacente a la investigación científica y a la epistemología correspondiente se está excediendo el marco de una historia interna.

Enrique Marí (1927-), en un pormenorizado análisis que realiza de la problemática de la historia de la ciencia, pone de manifiesto los límites que la posición de Lakatos tiene al respecto: para Lakatos, la historia externa resulta irrelevante para la comprensión de la ciencia, y su crítica se orienta contra una vulgarización de la concepción marxista según la cual los descubrimientos surgen como reflejos de necesidades sociales vagamente definidas. A lo cual Marí responde que la vulgarización simplificada de una tesis no invalida la tesis ni la hace irrelevante. En todo caso, lo criticable es la vaguedad en la referencia a las necesidades sociales, las cuales no son claramente definidas en una reducción mecánica de la teoría del

⁹ J. Piaget y R. García, ob. cit., 31 y cf. 244 y ss.

¹⁰ Imre Lakatos, *La metodología de los programas de investigación*. Madrid, Alianza, 1983, pp. 120-121.

reflejo."¹¹ Inmediatamente viene a nuestra mente una serie de contraejemplos a la crítica visión de Lakatos: sin ir más lejos, la importancia que muestra Kuhn que tuvo el hecho de que a Copérnico le encargaran un nuevo calendario más preciso en función de fijar con exactitud las fechas de los contratos comerciales. Ello no explica la teoría copernicana pero sin duda es el desencadenante de su revolución. El propio Kuhn, que en sus trabajos tuvo en cuenta fundamentalmente la historia interna de la ciencia, no deja de referirse y de afirmar la enorme importancia de la historia externa.¹² Lakatos, en cambio, incorpora a la historia interna todo aquello que puede convertirse prescriptivamente en metodología, y deja afuera todo aquello que no se amolde a esa racionalidad. Pero, como lo señala Marí, si bien le cierra la puerta a la historia externa, la deja entrar por la ventana en sus abundantes notas al pie de página. Creemos interpretar correctamente a Enrique Marí si afirmamos que la membrana que separa lo interno de lo externo no es otra que la que establece un criterio prescriptivo previo dado por el propio Lakatos, debido al cual lo que queda afuera aparece como irracional en tanto no se amolda al criterio de Lakatos. A pesar de lo cual, el propio Lakatos sostiene la necesidad de complementar la metodología de sus programas de investigación con una historia empírica externa.¹³

Si tradujéramos esta cuestión a los términos que le adjudican Piaget y García, deberíamos decir que la ciencia se produce en el contexto de un *marco epistémico*, que incluye tanto al *paradigma epistémico* cuanto al *paradigma social*:

Una vez constituido un cierto marco epistémico, resulta indiscernible la contribución que proviene del componente social o del componente intrínseco al sistema cognitivo.¹⁴

EL MOTOR DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Actualmente parece difícil sostener que las metodologías de la investigación científica puedan ignorar la historia de la ciencia, por cuanto la propia historia de las diferentes disciplinas científicas presenta problemas y obstáculos cuya solución ha significado la elaboración de instrumentos conceptuales, métodos y cambios de perspectiva que exceden el marco de los problemas que les dieron lugar. Mucho más cuando la historia de la ciencia no se vea reducida a la historia interna de un área de investigación que es desligada artificialmente de otras problemáticas. En tal caso la historia de la ciencia se limita a tener en cuenta el ámbito lógico que brinda el marco teórico de un área de investigación y el marco institucional de la propia comunidad científica, lo cual –veremos– le permite superar algunos inconvenientes. Pero, como afirma Kuhn, entre los elementos que constituyen la matriz disciplinaria de una comunidad científica se hallan los valores compartidos, uno de los cuales supone definirse sobre “si la ciencia debe ser (o no tiene que serlo) algo útil para la sociedad”.¹⁵ Esto supone asomar la cabeza y mirar el “mundo exterior”, es decir, la interacción con otros grupos sociales, las limitaciones ideológicas y psicológicas, las condiciones sociales y económicas en las que se desenvuelve el ejercicio de la ciencia, lo cual posibilita alcanzar la autoconciencia de la propia práctica científica, y de muchos de los efectos y consecuencias de su producción científica.

Por supuesto, existen científicos y epistemólogos que sostienen la autonomía absoluta de las ciencias en relación con su entorno social, sin percatarse de que esa autonomía no es absoluta sino meramente relativa –como diría Althusser–. Para ellos sólo existe la historia interna de la ciencia, cuyo motor es la curiosidad científica de los investigadores en función de los problemas que la teoría les provee. Sobre esta cuestión no vamos a abundar. Sencillamente señalaremos que en este caso se está confundiendo la motivación subjetiva de los investigadores con las condiciones de producción de la ciencia, las cuales son perfectamente compatibles. Resulta evidente que uno puede estar realizando una investigación por la investigación misma sin ver más allá de la misma en cuanto a sus aplicaciones posibles. Pero a su vez esta investigación se realiza en el marco de una institución que la promueve y sostiene porque le resulta de interés, pero este interés no se limita al interés teórico, sino que depende de una política de investigación explícita o implícita que no puede ignorar la realidad del mercado. La investigación siempre se halla orientada. Su dirección no puede apartarse del marco epistémico, y dentro de éste existen factores de poder institucional –académico, estatal o empresarial– que afinan la orientación. En los tiempos del fundamentalismo de mercado, desentenderse de

¹¹ Enrique E. Marí, *Elementos de epistemología comparada*, Buenos Aires, Puntosur, 1991, cf. pp. 71-73.

¹² T.S. Khan, ob. cit., cf. p. 16.

¹³ E.E. Marí, ob. cit., cf. p. 85.

¹⁴ J. Piaget y R. García, ob. cit., p. 234.

¹⁵ T.S. Khan, ob. cit., p. 284.

las políticas de investigación y de sus efectos al modo científicista supone avalar por omisión y acríticamente una ideología que envuelve a nuestra sociedad de una manera cada vez más férrea.

Las afirmaciones anteriores apuntan a señalar ya no la importancia de la historia de la ciencia para su mejor desenvolvimiento, sino que pretenden exceder el marco metodológico de los aportes de una historia interna de la ciencia para una lógica del descubrimiento científico. Nuestro objetivo, además, es señalar la necesidad de integrar a la denominada historia externa de la ciencia para alcanzar ese mismo objetivo, y, prioritariamente, para alcanzar un objetivo complementario y seguramente más valioso: el de un ejercicio responsable de la investigación científica.

Actualmente resulta ilusorio pretender desligar la investigación científica de sus “externalidades”, en la medida en que hasta la investigación más básica se ve condicionada por las necesidades sociales y el mercado. Hasta parece ridículo tener que seguir discutiendo esas cuestiones. Las líneas de investigación que se desarrollan se hallan en gran medida condicionadas por actores y factores que no constituyen la propia comunidad científica. Y aunque la comunidad científica dictamine qué problemas son relevantes y hasta “científicos”, lo hace atendiendo a esos condicionamientos. Al respecto existen evidencias que eximen de mayores comentarios. Está claro que la investigación aplicada se halla condicionada por ciertas urgencias y por las necesidades del mercado. Pero lo mismo ocurre con la investigación básica, la cual es hoy difícilmente escindible de la tecnología, la industria y el mercado.¹⁶ Incluso muchos de los desarrollos científicos tienen como impulsora a la industria militar. Tal es el caso de gran parte de la mecánica, la cual se desarrolló en función de los requerimientos de la artillería, tal es el caso de la mecánica de Euler. Otro tanto ocurre posteriormente con la energía nuclear, cuya investigación comienza, es cierto, impulsada por los problemas teóricos de la propia física. Pero jamás hubiera llegado donde llegó sin el apoyo de varios gobiernos. Al respecto dicen Piaget y García:

Es fácilmente concebible que si los estímulos hubieran sido diferentes, otros campos de la ciencia pudieron haber recibido mayor atención por parte de un gran número de los mejores cerebros de nuestro tiempo; otros descubrimientos hubieran tenido lugar, otras teorías científicas hubieran surgido para dar cuenta de ellos. Que se haya decidido invertir tanto esfuerzo en la energía nuclear y no se haya hecho lo mismo con el problema de la conversión de la energía solar es una decisión en favor de ciertos temas en virtud de sus aplicaciones prácticas, y no por razones epistemológicas.¹⁷

Es por ello que Lorenz Krüger (1941-) sostiene que la investigación científica reviste interés económico y estratégico y requiere de una política científica explícita o implícita en un doble sentido. En primer lugar, en tanto es un medio para solucionar problemas económicos y militares. En segundo lugar, porque es necesaria su planificación por las inversiones que supone y porque de ella depende la supervivencia de la humanidad. Enrique Marí sintetiza y saca las consecuencias de estas ideas de Krüger de la siguiente manera: “Se trata de un claro problema político que pone en nexo la sociedad global con la historia de la ciencia. Cuando la investigación científica tiene por objeto práctico la planificación o la política de la ciencia, entonces deberá fundamentarse y proyectar representaciones “teóricas” del mecanismo del desarrollo científico”.¹⁸ Es por ello que hoy por hoy es más necesario que nunca hallar los vínculos entre la investigación científica y sus “externalidades”, por cuanto el motor de la historia contemporánea de la ciencia no se halla meramente en las motivaciones teóricas de los sujetos que hacen ciencia, sino que estas motivaciones genuinas sólo pueden realizarse en el marco de las políticas científicas que no queden libradas al mercado. Si la guerra es algo demasiado serio como para dejarla en manos de los militares, y si la política es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos, la ciencia nos involucra demasiado como para dejarla en manos de los científicos.

¹⁶Al respecto nos referimos con mayor extensión en “Ciencia, poder y utopía”, en Esther Díaz y Mario Heller (comps.), *Hacia una visión crítica de la ciencia*, Buenos Aires, Biblos, 1992.

¹⁷J. Piaget y R. García, ob. cit., p. 320.

¹⁸E.E. Marí, *Elementos...*, cit., p. 91.